高 2026 届高一（下）期末考试

数学试卷

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号、班级、学校在答题卡上填写清楚。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。在试卷上作答无效。

3. 考试结束后，请将答题卡交回，试卷自行保存。满分150分，考试用时120分钟。

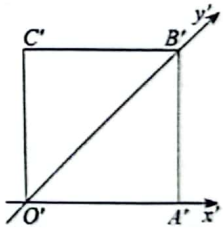
一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．设 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，若 $a=\sqrt{3}$，$b=1$，$A=\frac{\pi}{3}$，则 $B=$（　）

A．$\frac{\pi}{3}$　　B．$\frac{\pi}{2}$　　C．$\frac{\pi}{6}$　　D．$\frac{\pi}{4}$

2．某校高一年级有四个班共有学生 200 人，其中 1 班 60 人，2 班 50 人，3 班 50 人，4 班 40 人．该校要了解高一学生对食堂菜品的看法，准备从高一年级学生中随机抽取 40 人进行访谈，若采取按比例分配的分层抽样，且按班级来分层，则高一 2 班应抽取的人数是（　）

A．12　　B．10　　C．8　　D．20



3．已知平面四边形 OABC 用斜二测画法画出的直观图是边长为1的正方形 $O'A'B'C'$，则原图形 OABC 中的 AB=（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$2\sqrt{2}$　　C．3　　D．2

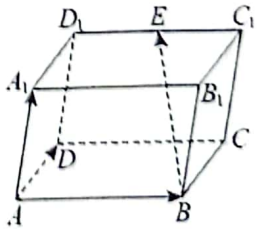
4．已知 m，n 是两条不重合的直线，α，β 是两个不重合的平面，则下列结论正确的是（　）

A．若 $\alpha//\beta$，$m//\beta$，则 $m//\alpha$　　B．若 $m\perp\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m//n$

C．若 $m//\alpha$，$m//\beta$，则 $\alpha//\beta$　　D．若 $m\perp n$，$m\subset\alpha$，则 $n\perp\alpha$

5．甲、乙、丙 3 人独立参加一项挑战，已知甲、乙、丙能完成挑战的概率分别为 $\frac{1}{3}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$，则甲、乙、丙中有人完成挑战的概率为（　）

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{2}{5}$　　D．$\frac{2}{3}$

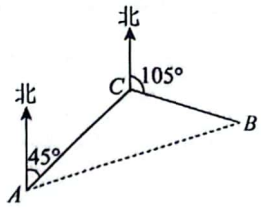


6．平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 ABCD 为正方形，$\angle A_1AD=\angle A_1AB=\frac{\pi}{3}$，$AA_1=AB=1$，$E$ 为 C_1D_1 的中点，则异面直线 BE 和 DC 所成角的余弦值为（　）

A．0　　B．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{\sqrt{3}}{4}$

扫描全能王 创建

7．甲在 A 处收到乙在航行中发出的求救信号后，立即测出乙在方位角（是从某点的正北方向线起，依顺时针方向到目标方向线之间的水平夹角）为45°、距离 A 处为10 n mile的 C 处，并测得乙正沿方位角为105°的方向，以6 n mile / h 的速度航行，甲立即以14 n mile / h 的速度前去营救，甲最少需要（　　）小时才能靠近乙．



A．1　　B．2　　C．1.5　　D．1.2

8．已知向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB}$ 满足 $|\overrightarrow{OA}|=1$，$|\overrightarrow{OB}|=2$，且向量 $\overrightarrow{OB}$ 在 $\overrightarrow{OA}$ 方向上的投影向量为 $\overrightarrow{OA}$．若动点 C 满足 $|\overrightarrow{OC}|=\frac{1}{2}$，则 $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$ 的最小值为（　　）

A．$-\frac{1}{2}$　　B．$\frac{4-2\sqrt{6}}{3}$　　C．$\frac{1-\sqrt{7}}{2}$　　D．$\frac{5-2\sqrt{7}}{4}$

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9．设复数 z 的共轭复数为 $\bar{z}$，i 为虚数单位，若 $(z+2)i=1+i$，则（　　）

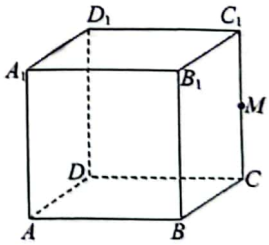
A．复数 z 的虚部为 -1　　B．$|z|=2$

C．$\bar{z}$ 在复平面内对应的点在第一象限　　D．$z^8=16$

10．一个袋子中有大小相同，标号分别为1，2，3，4的4个小球．采用不放回方式从中任意摸球两次，一次摸一个小球．设事件A=“第一次摸出球的标号小于3”，事件B=“第二次摸出球的标号小于3”，事件C=“两次摸出球的标号都是偶数”，则（　　）

A．$P(A)=P(B)$　　B．$P(AB)=\frac{1}{6}$　　C．$P(A\cup B)=\frac{2}{3}$　　D．$P(AC)=\frac{1}{12}$

11．如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 M 分别为 CC_1 上的动点，O 为正方体内一点，则以下命题正确的是（　　）



A．B_1M+DM 取得最小值 $2\sqrt{5}$

B．当 M 为中点时，平面 BMD_1 截正方体所得的截面为平行四边形

C．四面体 $ABMD$ 的外接球的表面积为 5π 时，$CM=1$

D．若 $AO=CO$，$A_1O=2$，则点 O 的轨迹长为 $\sqrt{2}\pi$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12．已知向量 $\vec{a}=(1,1)$，$\vec{b}=(m,-2)$，若 $\vec{a}//(\vec{a}+\vec{b})$，则 $m=$_____.

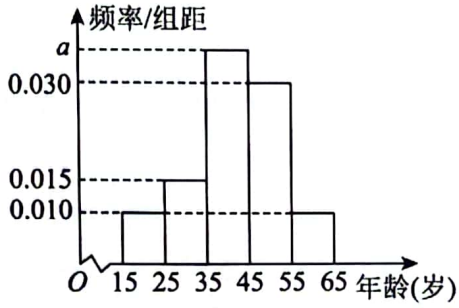
13．若圆锥的轴截面是边长为 2 的等边三角形，则圆锥的侧面积为_____.

14．记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $a\sin A+c\sin C=a\cos C+c\cos A$，若 $\triangle ABC$ 的面积 $S=tb^2$（$t>0$），则 t 的最大值为_____.

扫描全能王 创建

四、解答题:本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

15.（本小题满分 13 分）为调查外地游客对洪崖洞景区的满意程度，某调查部门随机抽取了 100 位游客，现统计参与调查的游客年龄层次，将这 100 人按年龄（岁）（年龄最大不超过 65 岁，最小不低于 15 岁的整数）分为 5 组，依次为$[15,25),[25,35),[35,45),[45,55),[55,65]$，并得到频率分布直方图如下：

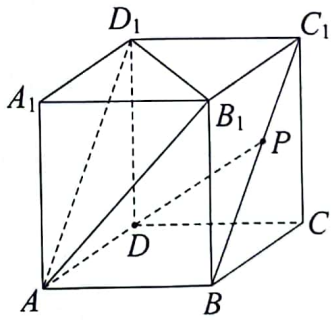


（1）求实数a的值；

（2）估计这 100 人年龄的样本平均数（同一组数据用该区间的中点值作代表）；

（3）估计这 100 人年龄的第 80 百分位数.（结果保留一位有效数字，四舍五入）

16.（本小题满分 15 分）如图，在直四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，四边形$ABCD$是一个菱形，$\angle DAB=60°$，点P为BC_1上的动点.



（1）证明：$DP//$平面AB_1D_1；

（2）试确定点P的位置，使得$BC\perp DP$.

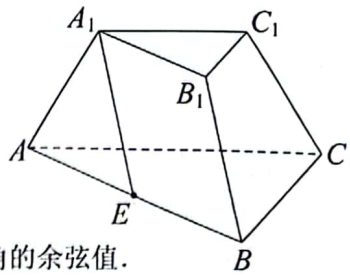
17.（本小题满分 15 分）在$\triangle ABC$中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，$a=2$，$\sqrt{3}\left(\frac{\cos A}{\sin A}+\frac{\cos B}{\sin B}\right)=\frac{2c}{b}$.

（1）求A的大小；

（2）已知$\overrightarrow{AD}=\frac{\overrightarrow{AB}}{3}+\frac{2\overrightarrow{AC}}{3}$，若A为钝角，求$\triangle ABD$面积的取值范围.

扫描全能王 创建

18.（本小题满分 17 分）已知三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，ΔABC 为正三角形，$A_1B_1=AA_1=BB_1=\frac{1}{2}AB=1$，点 E 为线段 AB 的中点.



（1）证明：$A_1E//$平面 B_1BCC_1；

（2）延长 AA_1，BB_1，CC_1 交于点 P，求三棱锥 $P-ABC$ 的体积最大值；

（3）若二面角 $A-CC_1-B$ 的余弦值为 $\frac{1}{3}$，求直线 BB_1 与平面 ACC_1A_1 所成线面角的余弦值.

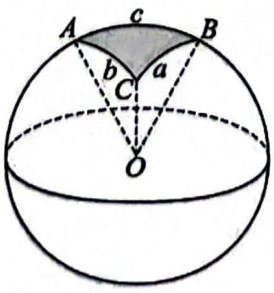
19.（本小题满分 17 分）球面三角学是研究球面三角形的边、角关系的一门学科．如图，球 O 的半径为 R．A、B、C 为球面上三点，劣弧 BC 的弧长记为 a，设 O_a 表示以 O 为圆心，且过 B、C 的圆，同理，圆 O_b,O_c 的劣弧 AC、AB 的弧长分别记为 b，c，曲面 ABC（阴影部分）叫做球面三角形．若设二面角 $C-OA-B$，$A-OB-C$，$B-OC-A$ 分别为 α,β,γ，则球面三角形的面积为 $S_{球面\Delta ABC}=(\alpha+\beta+\gamma-\pi)R^2$.

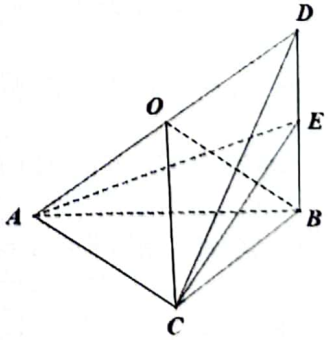
（1）若平面 OAB、平面 OAC、平面 OBC 两两垂直，求球面三角形 ABC 的面积；

（2）若平面三角形 ABC 为直角三角形，$AC\perp BC$，设 $\angle AOC=\theta_1$，$\angle BOC=\theta_2$，$\angle AOB=\theta_3$.

则：①求证：$\cos\theta_1+\cos\theta_2-\cos\theta_3=1$；

②延长 AO 与球 O 交于点 D，若直线 DA，DC 与平面 ABC 所成的角分别为 $\frac{\pi}{4}$、$\frac{\pi}{3}$，$\overrightarrow{BE}=\lambda\overrightarrow{BD},\lambda\in(0,1]$，S 为 AC 中点，T 为 BC 中点，设平面 OBC 与平面 EST 的夹角为 θ，求 $\sin\theta$ 的最小值，及此时平面 AEC 截球 O 的面积.





扫描全能王 创建